

Revisão: Medidas de Tendência Central

Média, Mediana e Moda

Professor: Jefferson

O que são Medidas de Tendência Central?

São valores que representam um conjunto de dados, indicando um "ponto central" ou "típico" da distribuição.

Média Aritmética ($\bar{x}$)

É a soma de todos os valores dividida pelo número total de elementos.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Mediana (Md)

É o valor central quando os dados estão ordenados.

- **n ímpar:** termo central
- **n par:** média dos dois termos centrais

Moda (Mo)

É o valor que aparece com maior frequência.

- **Unimodal:** uma moda
- **Bimodal:** duas modas
- **Amodal:** nenhuma moda

Exemplos

Exemplo 1:

Dados: 5, 7, 9, 11, 13

$$\bar{x} = \frac{5 + 7 + 9 + 11 + 13}{5} = \frac{45}{5} = 9$$

Mediana = 9 (termo central)

Moda = amodal

Exemplo 2:

Dados: 4, 6, 6, 8, 10, 12

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 6 + 8 + 10 + 12}{6} = \frac{46}{6} \approx 7,67$$

Mediana = $\frac{6+8}{2} = 7$

Moda = 6

Exercícios Básicos

1. Calcule a média dos conjuntos:
 - a) 10, 12, 14, 16, 18
 - b) 5, 8, 11, 14, 17, 20
 - c) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
 - d) 15, 20, 25, 30, 35
2. Determine a mediana:
 - a) 3, 5, 7, 9, 11
 - b) 2, 4, 6, 8, 10, 12
 - c) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

- d) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
3. Identifique a moda:
 - a) 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7
 - b) 10, 12, 12, 14, 14, 16, 18
 - c) 5, 5, 5, 8, 8, 10, 10, 10, 12
 - d) 1, 2, 3, 4, 5, 6
 4. Para o conjunto: 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
 - a) Calcule a média
 - b) Determine a mediana
 - c) Identifique a moda
 5. Um aluno tirou as seguintes notas: 7,0; 8,5; 6,0; 9,0; 7,5. Qual sua média?
 6. As idades de um grupo são: 12, 14, 13, 15, 12, 16, 14, 13, 12. Determine:
 - a) Média
 - b) Mediana
 - c) Moda

Exercícios Intermediários

7. Uma empresa tem 5 funcionários com salários: R\$ 1800, R\$ 2000, R\$ 2200, R\$ 2500, R\$ 5000.
 - a) Calcule a média salarial
 - b) Determine a mediana
 - c) Qual medida representa melhor o salário típico? Por quê?
8. Em uma prova, as notas foram: 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10.
 - a) Qual a média?
 - b) Qual a mediana?
 - c) Qual a moda?
9. Complete a tabela com as medidas:

Dados	Média	Mediana	Moda
4, 8, 12, 16, 20			
3, 5, 5, 7, 9, 11			
10, 20, 30, 40, 50, 60			

10. As temperaturas de uma semana: 22, 24, 23, 25, 24, 26, 24 (em °C).
 - a) Qual a temperatura média?
 - b) Qual a temperatura mediana?
 - c) Qual a moda?
11. Em uma pesquisa sobre número de irmãos:

Nº de irmãos	Frequência
0	5
1	8
2	6
3	3
4	2

Calcule a média, mediana e moda.

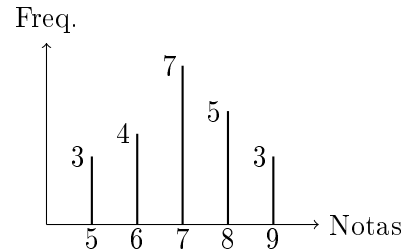
12. Uma loja vendeu em 7 dias: 12, 15, 10, 18, 20, 15, 14 produtos.
- Quantidade média vendida
 - Quantidade mediana
 - Quantidade modal
17. Um conjunto de dados tem média 10 e mediana 12. Se adicionarmos o número 15 ao conjunto, o que podemos afirmar sobre a nova média e mediana?
18. (Desafio) Em uma classe, 60% dos alunos são meninas. A média das notas das meninas é 8,0 e a média dos meninos é 6,0. Qual a média da turma toda?
19. Uma sequência de 5 números inteiros positivos tem mediana 8 e moda 10. Qual é a menor média possível?
20. Interpretação de gráfico:

Exercícios Avançados

13. Em uma turma, as notas foram:

Nota	Nº de alunos
5	2
6	4
7	6
8	5
9	3
10	2

- Calcule a média ponderada
 - Determine a mediana
 - Qual a moda?
14. Três números têm média 15. Dois deles são 12 e 18. Qual é o terceiro número?
15. A média de 5 números é 20. Se retirarmos um número, a média dos 4 restantes é 18. Qual número foi retirado?
16. Em uma empresa, a média salarial é R\$ 2500. Se contratarmos um novo funcionário com salário R\$ 3000, a média passa para R\$ 2600. Quantos funcionários havia inicialmente?
21. Complete as lacunas:
- A _____ é o valor que divide o conjunto em duas partes iguais.
 - Quando a média é maior que a mediana, a distribuição é _____ à direita.
 - A _____ é a medida mais afetada por valores extremos.



Determine a média, mediana e moda das notas representadas.